

BÀI TẬP ÔN CUỐI KÌ

Tuesday, April 12, 2022
8:19 PM

Phần 1. Lý thuyết

- Nêu cách xây dựng tích phân trên hình hộp.
- Phát biểu định lý Fubini (Định lý 3.4.1).
- Định nghĩa tích phân đường loại 1, loại 2.
- Định nghĩa tích phân mặt loại 1 và loại 2.
- Phát biểu định lý Stokes và định lý Gauss-Ôxtrôgradski.
- Phát biểu Đl Green và trình bày hệ quả.

Phần 2. Bài tập

- Tính tích phân bội 2, bội 3 bằng cách áp dụng định lý Fubini và bằng đổi biến tọa độ cực, tọa độ trụ.
- Tính tích phân đường loại 1 và loại 2. Áp dụng được định lý Green, định lý Stokes.
- Tính tích phân mặt loại 1 và 2. Áp dụng được công thức Gauss.

Phần 3. Bài tập tự luyện

Câu 2. (2,5đ) Tính tích phân bội hai $\iint_D (x+y) dx dy$ trong đó D miền phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$.

Câu 3. (2,0đ) Tính tích phân đường $\int_L (x+y) dx - 2x dy$, với L là đường cong $y = x^2$ nối $A(0,0)$ đến $B(1,1)$.

Câu 2. (2,5đ) Tính tích phân bội hai $\iint_D (x-y) dx dy$ trong đó D miền phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3$, $y = 0$, $x = 1$.

Câu 3. (2,0đ) Tính tích phân đường $\int_L (x-y) dx + 2x dy$, với L là đường cong $y = x^3$ nối $A(0,0)$ đến $B(1,1)$.

Bài 1. Tính tích phân bội hai

(a) $\iint_D x \sqrt{1-y} dx dy$, biết miền D là miền phẳng nằm bên phải trục tung, được giới hạn bởi parabol $y = x^2$ và các đường thẳng $x = 0$, $y = 1$.

Bài 2. Cho miền D là một nửa hình tròn $x^2 + y^2 \leq 4$ nằm phía trên trục Ox . Tính tích phân bội hai

$$I = \iint_D \sqrt{1+x^2+y^2} dx dy.$$

Bài 3. Cho miền D là một hình tròn $x^2 + y^2 \leq 2x$. Tính tích phân bội hai

$$\iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} dx dy.$$

Bài 4. Cho miền D là một miền phẳng giới hạn bởi hình tròn $x^2 + y^2 \leq 2x$ và nằm phía trên đường thẳng $y = x$. Tính tích phân bội hai

$$\iint_D (x^2 + y^2) x dx dy.$$

Bài 5. Tính tích phân $I = \iint_D \frac{1}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}} dx dy$ với D là miền $x^2 + y^2 \leq 2x, y \leq -x$.

Bài 6. Cho D là miền hình tròn $x^2 + y^2 \leq 1$. Tính tích phân bội hai

$$I = \iint_D \frac{1 + xy}{1 + x^2 + y^2} dx dy.$$

Bài 1. Cho L là biên của tam giác ABC với $A(0, 1), B(3, 3)$ và $C(1, 1)$ có hướng ngược chiều kim đồng hồ. Hãy tính $\oint_L (3y - x) dx + (y - x) dy$.

Bài 3. Tính tích phân đường loại hai $\oint_L \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$ với L là một cung của đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ định hướng ngược chiều kim đồng hồ. (Dùng định lý Green).

Bài 4. Tính tích phân đường $\oint_C (xe^x - y) dx + (x^2 - 2y) dy$, với C là các đoạn thẳng nối các điểm $O(0; 0)$, $A(1; 0)$ và $B(1; 1)$ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. (Dùng định lý Stokes).

Bài 7. Tính tích phân mặt $\iint_S x dy dz + y dx dz + z dx dy$, với S là mặt ngoài của elipxôit $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$.

Bài 8. Tính tích phân mặt loại hai $\iint_S (y + z) dy dz + (z + x) dz dx + (x + y) dx dy$ trong đó S là mặt ngoài của cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Bài 1. Tính tích phân đường loại hai $\int_L (x + y) dx + (xy) dy$ với L là một cung parabol $y = x^2 + 1$ nối điểm $A(0; 1)$ đến điểm $B(2; 5)$.

Bài 2. Tính tích phân đường loại hai $\int_L (x + 1) dx + (y + 1) dy$ với L là một cung của đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ nằm phía trên đường thẳng $x + y = 0$ định hướng dương.

Bài 3. Tính tích phân đường loại hai $\oint_L (x^2 + y^2 + 1) dx + 2xy dy$ với L là một cung của đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ định hướng ngược chiều kim đồng hồ. (Dùng định lý Green).

Bài 4. Cho L là biên của tam giác ABC với $A(0, 1), B(3, 3)$ và $C(1, 1)$ có hướng ngược chiều kim đồng hồ. Hãy tính $\oint_L (3y - x) dx + (y - x) dy$.

Câu 6 (1,0đ) Tính tích phân mặt $\iint_S yz dy dz + e^z \sin x dz dx + (z + xy) dx dy$ trong đó S là mặt cong kín tạo bởi mặt $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và mặt $z = 1$, được định hướng ra ngoài.

Câu 4 (1,5đ) Tính tích phân mặt $\iint_S (x + 2y^2) dydz + (2y + 3z) dx dz + (3z^3 + 4x) dx dy$, với S là mặt ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

Câu 3 (2,0đ) Tính tích phân mặt loại hai $\iint_S (x + yz) dydz + (2y + x^2 + z^2) dz dx + dx dy$ với S là mặt ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Bài 2.2.15. Tính $I = \iiint_V \frac{dx dy dz}{1 + x^2 + y^2}$, trong đó V là miền giới hạn bởi các mặt $x^2 + y^2 = z, z = 4$.